

Chapter 3 Extension Exercise Answers

1. $(-\infty, -4] \cup [1, \infty)$
2. $[-3, 2]$
3. $(2, 5)$
4. $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$
5. $(-\infty, -5) \cup (-3, \infty)$
6. $(-6, -2)$
7. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$
8. $(-\infty, 4 - \sqrt{5}) \cup (4 + \sqrt{5}, \infty)$
9. $(-\infty, 5 - \sqrt{6}) \cup (5 + \sqrt{6}, \infty)$
10. $(-3 - \sqrt{6}, -3 + \sqrt{6})$
11. $[\frac{2}{3}, \frac{5}{2}]$
12. $(-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, \infty)$
13. $[-\frac{1}{2}, 4]$
14. $(-\infty, -4) \cup (\frac{3}{2}, \infty)$
15. $(-\infty, \infty)$
16. No Solution
17. No Solution
18. $(-\infty, \infty)$
19. $(-\infty, \infty)$
20. No Solution
21. $(-\infty, -4) \cup [3, \infty)$
22. $(-\infty, -6] \cup (5, \infty)$
23. $[-1, 3)$
24. $(-2, 4]$
25. $(-\infty, 1) \cup (7, \infty)$
26. $(-\infty, -8) \cup (-3, \infty)$
27. $(-5, 6)$
28. $(-5, 2)$
29. $(-\frac{5}{2}, 5)$
30. $(-\frac{1}{2}, 2)$
31. $(-\infty, -3) \cup (6, \infty)$
32. $(-\infty, -8) \cup (4, \infty)$
33. $[-9, 6)$
34. $[-1, 4)$

- 35. $(-\infty, -6] \cup (4, \infty)$
- 36. $(-\infty, -\frac{3}{2}] \cup (3, \infty)$
- 37. $(-\infty, -4) \cup (-3, \infty)$
- 38. $(-\infty, -2) \cup (6, \infty)$
- 39. $(1, 4)$
- 40. $(-4, -3)$
- 41. $(-\infty, -3) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$
- 42. $(-\infty, -1) \cup (\frac{5}{3}, \infty)$
- 43. $(-\infty, \frac{2}{3}) \cup (\frac{3}{2}, \infty)$
- 44. $(-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (\frac{2}{5}, \infty)$
- 45. $(-\infty, 0) \cup (0, 4) \cup (6, \infty)$
- 46. $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, \infty)$
- 47. $[-2, 0) \cup (0, 4]$
- 48. $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$
- 49. $(-4, 4)$
- 50. $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$
- 51. $[-10, -1) \cup (2, \infty)$
- 52. $(-\infty, -14] \cup (-2, 1)$